

NwT	Mini-Projekt Arduino: Schreibtischlampe	Datum:
Klasse 9		Name:

Aufgabenstellung

In diesem Projekt baust du eine kleine "Leselampe" mit einer LED, die du über einen Taster in 3 Schritten dimmen kannst. Die Lampe soll die 3 Zustände, sehr hell, hell und aus einnehmen können. Das Ziel ist es, den Umgang mit Bedingungen ("if"-Abfragen) sowie die Nutzung von Variablen zur Steuerung der Helligkeit zu üben.

Hilfe:

Wenn du Hilfe benötigst schaue dir die nachfolgenden Schritte noch einmal genauer an. Bearbeite sie Schritt für Schritt.



Schrittweises Vorgehen

1. Schließe eine LED mit Vorwiderstand an einen PWM-fähigen Pin des Arduinos an.
2. Schließe einen Taster an einen digitalen Eingang an.
3. Lege eine Variable an, die die aktuelle Helligkeitsstufe speichert.
4. Verwende eine if-Abfrage, um zu prüfen, ob der Taster gedrückt wurde.
5. Wenn ja, erhöhe oder verringere den Wert der Helligkeit in festen Stufen.
6. Gib den aktuellen Helligkeitswert über analogWrite() an den LED-Pin aus.

Arduino-Befehlsübersicht für das LED-Dimmer-Projekt

Diese Übersicht enthält alle wichtigen Arduino-Befehle, die du für das LED-Dimmer-Projekt benötigst. Sie dient dir als Nachschlagewerk während der Arbeit am Projekt.

pinMode(pin, mode);

Legt fest, ob ein Pin als Eingang (INPUT_PULLUP) oder Ausgang (OUTPUT) verwendet wird.

Beispiel: pinMode(2, INPUT_PULLUP); oder pinMode(2, OUTPUT);

digitalRead(pin);

Liest den digitalen Zustand (HIGH oder LOW) eines Pins ein.

Beispiel: int zustand = digitalRead(2);

analogWrite(pin, value);

Schreibt ein PWM-Signal auf einen Pin, um z. B. die Helligkeit einer LED zu steuern.

Beispiel: analogWrite(9, 128);

if (Bedingung) { ... }

Führt Anweisungen nur aus, wenn eine Bedingung erfüllt ist.

*Beispiel: if (zustand == HIGH) {
 // tue etwas
}*

delay(ms);

Wartet eine bestimmte Zeit in Millisekunden.

Beispiel: delay(200);